

KONTROLLTÖÖ 2 - 6. aprill 2022

Eksamitöö sooritamisel peab arvestama veebi teel tehtava kontrolltöö reeglitega - moodle'is jaotis *JUHISED* → *Kaugkontrolltöö üldreeglid*. Töös nõutud meetodid tuleb esitada automaatkontrollile failina **Kt2.java**, vastava malli saab moodle'ist. **Link ekraanisalvestuse videole** tuleb laadida moodle'isse ülesande püstituse vastusena hiljemalt 12 tundi peale töö esitamist.

Lahendamisaega on 105 minutit, selle lõppedes peab lahendusfail olema üles laetud moodle'isse. Kontrolltöö loetakse arvestatuks, kui mingist ülesandest saadakse vähemalt 4 punkti. Töö ajal automaatkontrollis antavad punktid on testimaks, kas lahendus kompileerub. Peale töö toimumist käitatakse teised testid.

Ülesannete lahendusteks kirjutatud meetodid (või nende poolt väljakutsutavad ülesannet sisuliselt lahendavad abimeetodid) **peavad olulisel määral kasutama rekursiooni**, vajadusel järgides ülesandes täpsustatud liiki. Lahendused, mis suurel määral vaatlevad lootusetuid harusid, ei saa maksimumpunkte. **Klassimuutujate ega tsüklite kasutamine ei ole lubatud, kui see pole ülesande juures ilmutatult lubatud. Viidatüüpi muutuja kasutamine sisuliselt globaalse muutuja rollis ei ole samuti lubatud.**

Ülesanne 1 (5 punkti)

(selle ülesande lahenduses ei tohi kasutada tsükleid)

Koostada meetod

```
public static void k1(int[] a),
```

mis etteantud massiivi elemendid väljastab ühekaupa ekraanile nii, et kõigepealt väljastab paarisindeksitega positsioonidelt indeksi kasvavas järjestuses ja seejärel paarituindeksiga positsioonidelt indeksi kahanevas järjestuses.

Näiteks:

- massiivi {5, 9, 4, 8, 13} korral tuleb väljastada

```
5
4
13
8
9
```

- massiivi {0, 1, 2, 3, 4, 5} korral tuleb väljastada

```
0
2
4
5
3
1
```

Väljundis ei tohi olla tühje ridu ega ülearuseid tühikuid.

Ülesanne 2 (5 punkti)

(selle ülesande lahenduses ei tohi kasutada tsükleid)

Ülesandeks on teha kindlaks, kas etteantud tooteid saab jagada kaheks rühmaks nii, et rühmade kaalude summad ei erineks rohkem kui 1 kg.

Selleks koostada meetod

```
public static boolean k2(double[] a),
```

mis tagastab tõeväärtuse, kas etteantud positiivsete väärtustega mittetühja järjendi elemendid saab jaotada kahte rühma nii, et rühmade summad ei erineks rohkem kui 1.0. Juht, kui kahe rühma summade vahe on täpselt 1 kg, ei sobi lahendiks. Tühja rühma elementide summaks loeme väärtust 0.

Näide1. Massiivi [8.02, 8.47, 7.51, 7.93, 8.17, 4.26, 5.94, 8.61, 4.22, 8.85] korral tagastab meetod väärtuse *true*, sest selline jaotamine on võimalik:

$$8.02 + 8.47 + 7.51 + 7.93 + 4.26 = 36.19 \text{ ja}$$

$$8.17 + 5.94 + 8.61 + 4.22 + 8.85 = 35.79.$$

Näide2. Massiivi [7.15, 7.77, 7.52, 5.24, 7.79, 7.47] korral tagastab meetod väärtuse *false*, sest selle massiivi puhul selline jaotamine ei ole võimalik.

Ülesanne 3 (5 punkti)

(selles ülesandes võib kasutada tsüklit rekursiooni harude haldamiseks)

Koostada meetod

```
public static int k3(int n),
```

mis väljastab ekraanile naturaalarvu n kõik sellised lahutused naturaalarvude summadeks, kus ükski liidetav (v.a. esimene) ei tohi ületada eelmiste summat ja tagastab saadud lahutuste arvu. Väljastuse igal real peab olema ees selle lahutuse järjekorranumber.

Näiteks $n = 6$ korral tagastab arvu 20 ja väljastus on järgmine:

1. $1+1+1+1+1+1$

2. $1+1+1+1+2$

3. $1+1+1+2+1$

4. $1+1+1+3$

5. $1+1+2+1+1$

6. $1+1+2+2$

7. $2+1+1+1+1$

8. $2+1+1+2$

9. $2+1+2+1$

10. $2+1+3$

11. $2+2+1+1$

12. $2+2+2$

13. $3+1+1+1$

14. $3+1+2$

15. $3+2+1$

(järgneb pöördel)

16.3+3

17.4+1+1

18.4+2

19.5+1

20.6

Väljundis ei tohi olla tühje ridu ega ülearuseid tühikuid.